114 學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽

【程式設計】職種 【術科】正式試題卷

選手證號碼：_____ 姓名：_____

Problem A

西元年

Problem Description

國父孫中山於1911 年武昌起義推翻滿清創立中華民國，並訂次年(1912) 年爲中華民國元年。從此國民政府便以中華民國國號記年至今。
請寫一程式，將輸入的民國年份轉換成西元年份後輸出。

Input Format

輸入僅有一列，其中包含一個民國年份$y, 1 \leq y \leq 200$。

Output Format

輸出所算出的西元年份。

Sample Input 1	Sample Output 1
97	2008

Sample Input 2	Sample Output 2
110	2021

Problem B

負數轉爲正數

Problem Description

所有負數都必須轉成正數，認爲負數象徵風險，不應存在。若不使用函式庫，可在判斷爲負數時，將其乘以-1來轉換。

Input Format

輸入只有一列，包含一個整數$N, -2147483647 < N < 2147483647$。

Output Format

請輸出一個整數，將輸入的負數轉爲正數後輸出。

Sample Input 1	Sample Output 1
-5	5

Sample Input 2	Sample Output 2
0	0

Sample Input 3	Sample Output 3
6	6

Problem C
奇數

Problem Description

所有的偶數都必須轉成奇數，認爲偶數不應存在。因此，凡是輸入的數字爲偶數，必須將其加1處理。

Input Format

輸入只有一列，包含一個整數$N, 0 \leq N < 2147483647$。

Output Format

請輸出一個整數，輸入的數字若爲偶數，將其加1輸出。

Sample Input 1	Sample Output 1
5	5

Sample Input 2	Sample Output 2
0	1

Sample Input 3	Sample Output 3
6	7

Problem D

奇數加總

Problem Description

給你一個範圍a到b，請你找出a與b(含)之間所有奇數的和。
例如：範圍$[3, 9]$中所有奇數的和就是$3 + 5 + 7 + 9 = 24$。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 100$，代表測試資料的筆數。
每組測試資料爲一列，包含兩個數a與$b(0 \leq a \leq b \leq 100)$，以空白分隔。

Output Format

每組測試資料輸出一列，內容爲a及b(含)之間所有奇數的和。

Sample Input 1

```
4
1 5
3 5
3 9
4 4
```

Sample Output 1

```
9
8
24
0
```

Problem E
數字翻轉

Problem Description

輸入任意數字，並將其數字全部翻轉。需注意前綴零不輸出，例如5800翻轉後爲85，而不是0085。

Input Format

輸入只有一列，包含一個整數，且不超過2^{31}。

Output Format

輸出翻轉過後的數字。

Sample Input 1	Sample Output 1
12345	54321

Sample Input 2	Sample Output 2
5050	505

Sample Input 3	Sample Output 3
5800	85

Problem F
hello

Problem Description

判斷字串是否可以透過移除若干個字母得到hello。

小明最近學會了打字和上網。他立刻進入了一個聊天室，並決定向大家問好。小明輸入了個單字。如果從鍵入的單字中刪除幾個字母，使其變成"hello"，則可以認爲小明成功地打了個招呼。例如，如果小明鍵入的單字是"ahhellllloou"，則認爲他說了"hello"；如果他鍵入的單字是"hlelo"，則認爲小明被誤解了，他沒有成功地說了"hello"。根據給定的單字判斷小明是否成功地說了"hello"。給定一個字串，如果刪掉字串中多餘內容（不改變原有順序）可以得到：hello則符合要求。

Input Format

輸入只有一列，輸入一個字串，字串由小寫字母組成(只需判斷小寫字母)，且字串長度不超過200。

Output Format

判斷字串是否可以透過移除若干個字母得到hello，若可以則輸出YES，否則輸出NO。

Sample Input 1

```
ahhellllloou
```

Sample Output 1

```
YES
```

Sample Input 2

```
hlelo
```

Sample Output 2

```
NO
```

Problem G

字串

Problem Description

刪除字串中的所有特殊字符字母(a, o, y, e, u, i)，其他剩下的字母視爲輔音字母，即除了上述特殊字符字母以外的英文字母，在每個輔音字母前加上**字元'.'**，最後將整個字串**轉換爲小寫**。

Input Format

輸入只有一列，輸入一個字串，至少存在1 個(含)輔音字母，且字串長度不超過200。

Output Format

輸出處理後的字串。

Sample Input 1

```
tour
```

Sample Output 1

```
.t.r
```

Sample Input 2

```
aBAcAba
```

Sample Output 2

```
.b.c.b
```

Problem H

棒打老虎雞吃蟲

Problem Description

這個遊戲是由兩個人一起進行的。遊戲開始時，兩人會一邊敲著棒狀物，一邊跟著節奏喊出固定的台詞：「棒打老虎雞吃蟲」。

台詞喊完後，兩人會同時稍微用力敲向對方的棒子，並在同一時間喊出四種選項中的一個：

「蟲」, 「棒子」, 「老虎」, 「雞」

接著依照以下規則判斷勝負：

- 棒子可以打老虎⇒ 棒子勝老虎
- 老虎可以吃雞⇒ 老虎勝雞
- 雞可以吃蟲⇒ 雞勝蟲
- 蟲可以蛀棒子⇒ 蟲勝棒子

如果兩人喊出相同的選項，或喊出的組合不在上述四種勝負規則中，則判定爲**平局**，必須重新進行一次。平局時，雙方會再度喊出固定台詞「棒打老虎雞吃蟲」，並再次選擇動物或物品來決勝負。**出拳代號：**

字元	意義
B	棒子(Stick)
T	老虎(Tiger)
C	雞(Chicken)
W	蟲(Worm)

Input Format

輸入只有一列，分別代表玩家1與玩家2的出拳(`B`, `T`, `C`, `W`)，以空白分隔。

Output Format

平局:0；玩家1贏了:1；玩家2贏了:2。輸出爲0,1,2。

Sample Input 1

```
B T
```

Sample Output 1

```
1
```

Sample Input 2

```
T C
```

Sample Output 2

```
1
```

Sample Input 3

```
C W
```

Sample Output 3

```
1
```

Sample Input 4

```
W B
```

Sample Output 4

```
1
```

Sample Input 5

```
T B
```

Sample Output 5

```
2
```

Sample Input 6

```
C T
```

Sample Output 6

```
2
```

Sample Input 7

```
W C
```

Sample Output 7

```
2
```

Sample Input 8

```
B W
```

Sample Output 8

```
2
```

Sample Input 9

```
B B
```

Sample Output 9

```
0
```

Sample Input 10

```
B C
```

Sample Output 10

```
0
```

Problem I
提款卡密碼

Problem Description

小明每次忘記密碼時，他都必須帶著身份證、存摺和印章親自到銀行重設密碼，還得支付50元的手續費，非常麻煩。爲了避免再次忘記，他想把密碼寫下來，但若直接寫在提款卡上，一旦遺失就可能被盜領。於是他想到一個只有自己能看懂的方法來記錄密碼。具體做法是：他先隨意寫下一串大寫字母。然後他定義「相鄰兩個字母之間的距離」作爲密碼中的一個數字。這裡所謂的「距離」指的是：從字母表中較小的那個字母開始，往後數幾步才能到達較大的那個字母，這個數字就是距離。例如，A和Z的距離是25，E和Z的距離是21，依此類推。因此，若小明寫下的字母是POKEMON，相鄰字母距離分別是：

P 和O → 1	O 和K → 4	K 和E → 6
E 和M → 8	M 和O → 2	O 和N → 1

所以得到的密碼爲146821。如果小明寫下的字母是AZKEZMO，則相鄰字母距離可能出現大於10的數字，例如A和Z的距離是25，E和Z的距離是21，因此得到的密碼不再限制在6位數，也不限制每一位數必須小於10，而是根據所有相鄰字母的距離依序組成一個數字字串。換句話說，小明的密碼長度不固定，數字大小也不受限制，完全取決於他寫下的字母串所產生的距離。這是小明的祕密，你可千萬不要告訴別人哦！

Input Format

輸入只有一列，輸入一字串，含有多個相連的大寫英文字母，字串長度s，$6 \leq s \leq 10$。

Output Format

輸出小明的提款卡密碼。

Sample Input 1

```
POKEMON
```

Sample Output 1

```
146821
```

Sample Input 2

```
TYPHOON
```

Sample Output 2

```
598701
```

Sample Input 3

```
AAAAAB
```

Sample Output 3

```
00001
```

Sample Input 4

```
AZAZAB
```

Sample Output 4

```
252525251
```

Problem J

IPv4地址轉換

Problem Description

IPv4 是一種用來表示電腦網路中「位置」的方式。它本質上是一個**32 位的二進位數字**，但我們平常看到的IPv4地址，通常是用「點分十進位」表示的，例如：

192.168.0.1

「點分十進位」的意思是把32位的二進位切成四段，每段用0到255的數字表示，並用小數點分開。在本題中，你會得到一個IPv4位址，請你把它轉換成**完整32 位的二進位表示法**。

轉換方式說明

1. 先把IPv4地址分成四段，例如$A.B.C.D$。
2. 將每一段都轉換成8位的二進位(不足8 位需要補零)。
3. 最後把四段二進位接起來，就形成32位二進位的IPv4表示。

若輸入：

192.168.0.1

轉換步驟如下：

$192 = 11000000, \quad 168 = 10101000, \quad 0 = 00000000, \quad 1 = 00000001$

最後合併爲：

11000000 10101000 00000000 00000001

最後輸出爲：

11000000101010000000000000000001

Input Format

輸入只有一列，一個有效的IPv4地址。

Output Format

該IPv4地址的32位二進制表示。

Sample Input 1	Sample Output 1
192.168.0.1	11000000101010000000000000000001

Sample Input 2	Sample Output 2
1.1.1.2	00000001000000010000000100000010

Sample Input 3	Sample Output 3
129.129.129.129	10000001100000011000000110000001

Problem K
電話客服中心

Problem Description

很多銀行及公司設立了電話客服中心來服務他們的客户。爲了加速身分的查核，常常會要求打電話進來的客户輸入他的身分證號碼。
可是電話上，只有數字鍵，要輸入身分證號碼的第一個字母有點麻煩，因此有的語音系統會要求來電者輸入身分證號碼後9碼，再根據9碼來推算身分證號碼可能的英文字母。
中華民國身分證的號碼是經由一串公式所產生出來的，其身分證字號共有10碼，身分證字號有底下這樣的規則：
(1) 英文代號用下表轉換成數字
A=10 台北市, J=18 新竹縣, S=26 高雄縣
B=11 台中市, K=19 苗栗縣, T=27 屏東縣
C=12 基隆市, L=20 台中縣, U=28 花蓮縣
D=13 台南市, M=21 南投縣, V=29 台東縣
E=14 高雄市, N=22 彰化縣, W=32 金門縣
F=15 台北縣, O=35 新竹市, X=30 澎湖縣
G=16 宜蘭縣, P=23 雲林縣, Y=31 陽明山
H=17 桃園縣, Q=24 嘉義縣, Z=33 連江縣
I=34 嘉義市, R=25 台南縣,
(2) 英文轉成的數字, 個位數乘9再加上十位數的數字
(3) 各數字從右到左依次乘$1, 2, 3, 4, \ldots, 8$，並且相加
(4) 求出(2),(3) 及最後一碼的和
(5) 如果求出的和可以被10整除，則爲合法身分證字號，否則爲非法身分證字號。
第一個數字爲1，代表是男生，若爲2代表女生。不用檢查第一個數字是否爲1或2，也不用檢查身分證字號格式。

例如：A123456789，其A的轉換字元是10，其餘各碼亦轉換成數字，依序爲$n_1, n_2, \ldots, n_{11}$中，如下：

位置n_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
數值	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

然後再把每一個變數，依序乘上$1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1$的加權值，再相加，如下

$$n_1 \times 1 + n_2 \times 9 + n_3 \times 8 + n_4 \times 7 + n_5 \times 6 + n_6 \times 5 + n_7 \times 4 + n_8 \times 3 + n_9 \times 2 + n_{10} \times 1 + n_{11} \times 1$$

將身分證號碼A123456789 套入公式，其結果爲：

$$1 \times 1 + 0 \times 9 + 1 \times 8 + 2 \times 7 + 3 \times 6 + 4 \times 5 + 5 \times 4 + 6 \times 3 + 7 \times 2 + 8 \times 1 + 9 \times 1 = 130$$

然後再除以10，如果整除，該組身分證字號爲有效。

根據上面的規則，A12345678、M12345678和W12345678這三個號碼的檢查碼都是9。因此，如果在電話上所輸入的後9碼是123456789時，它的第一位英文字母可能是A，也可能是M或W。

例如：T112663836 套入公式，其結果爲：

$$2\times1+7\times9+1\times8+1\times7+2\times6+6\times5+6\times4+3\times3+8\times2+3\times1+6\times1=180$$

因爲180可以被10整除，此身分證字號爲合法身分證字號。
根據上面的規則，T112663836和G112663836這二個號碼的檢查碼都是6。因此，如果在電話上所輸入的後9碼是112663836時，它的第一位英文字母可能是G，也可能是T。

Input Format

輸入只有一列，含有一個身份證號碼的後9碼。

Output Format

將可能的大寫字母依字母順序輸出於一列。

Sample Input 1

```
112663836
```

Sample Output 1

```
GT
```

Sample Input 2

```
123456789
```

Sample Output 2

```
AMW
```

Problem L
投資收益

Problem Description

有一位想快速致富的人，不想辛苦工作，因此打算把自己的未來押在「投資」上。他開始研究每天的投資收益，希望找出一段連續投資期間，使得這段期間的總收益最高，從而找到一種「一定能賺錢」的策略。因爲他不擅長電腦，所以他雇用你幫他寫一個程式。

你會得到一連串的整數，每個整數代表某一天的投資收益：

- 正數表示賺錢。
- 負數表示虧錢。

你的任務是找出：**在所有可能的連續天數當中，哪一段的總收益最高？**這個最高收益就是你的程式必須輸出的連續最大收益。假設某人連續6天的投資結果爲：

$$-99, \quad 10, \quad -9, \quad 10, \quad -5, \quad 4$$

在這些天數中，連續某一段期間的最大總收益是：

$$10 + (-9) + 10 = 11$$

這段最佳投資期間出現在第2、3、4天。請你寫出能計算這個「連續最大收益」的程式。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 100$，代表測試資料的組數。
每組測試資料有二列，第一列有一個正整數$1 \leq N \leq 10000$，代表數列的長度。第二列，有N個整數，絕對值小於1000，代表這N個投資收益的金額，以空白分隔。

Output Format

對每組測試資料輸出一列，在這N次投資收益中，連續最大收益最大可能贏的錢(> 0)是多少。如果輸入的資料不可能贏錢(≤ 0)，則輸出"Losing streak."。輸出格式請參考Sample Output。

Sample Input 1

```
4
6
-99 10 -9 10 -5 4
3
-999 100 -9
5
12 -4 -10 4 9
3
-2 -1 -2
```

Sample Output 1

```
The maximum winning streak is 11.
The maximum winning streak is 100.
The maximum winning streak is 13.
Losing streak.
```

Problem M

Fibonacci費氏數列

Problem Description

Fibonacci費氏數列的定義如下：

$f_1 = 1$
$f_2 = 2$
$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, (\text{ for } n \geq 3)$

給你2個數a和b，請算出有多少個Fibonacci費氏數列數介於a和b(含)之間。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 100$，代表測試資料的筆數。
每一列測試資料有2個整數分別代表$a, b(0 \leq a \leq b \leq 10^{100})$，以空白分隔。

Output Format

每列測試資料輸出一列整數，就是共有多少個Fibonacci費氏數列數f_i介於a, b(含)之間($a \leq f_i \leq b$)。

Sample Input 1

```
2
10 100
1234567890 9876543210
```

Sample Output 1

```
5
4
```

Sample Input 2

```
3
0 1
6 7
1 3
```

Sample Output 2

```
1
0
3
```

Problem N

二維點排序

Problem Description

給你n個二維平面上的點，要求你把他們按照以x軸坐標爲第一關鍵字，y軸坐標爲第二關鍵字的方式從小到大來進行排序。

Input Format

第一列輸入一個正整數$n, 4 \leq n \leq 100000$。
接下來n列，第i列有兩個以空格隔開的正整數$x[i]$和$y[i]$，表示第i個點爲$(x[i], y[i])$, $1 \leq x[i], y[i] \leq 1000$。

Output Format

輸出n列，第i列表示排序好後第i個點的坐標，以空白分隔。

Sample Input 1

```
4
2 4
1 2
3 6
2 3
```

Sample Output 1

```
1 2
2 3
2 4
3 6
```

Problem O
質數Emirp

Problem Description

一個比1大的整數如果只有1和他本身自己共2個因數，我們稱這個數爲質數(prime number)。多年來質數一直被數學家們研究著，質數也常被應用在密碼學和編碼理論中。
那麼你曾經把質數倒轉過來嗎？對大部分的質數來說，你將會得到一個組合數(例如：43變成34)現在，我們要定義emirp(就是把prime反過來拼)：如果你把一個質數反過來之後，他仍然是一個質數，並且和原來那個質數不同，那我們就稱這個數爲emirp number。
例如：17是一個emirp，因爲17和71都是質數。
在這個問題中，你必須要決定某一個整數N的結果：不是一個質數，質數或emirp。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 5000$，代表測試資料的筆數。
接下來的T列，每列有一個正整數，代表測試資料$N, 1 < N < 10^9$。

Output Format

對每一輸入N，輸出以下的訊息：
1. "N is not a prime number."，如果N不是一個質數
2. "N is a prime number."，如果N是一個質數，但是不是一個emirp
3. "N is an emirp number."，如果N是一個emirp

Sample Input 1

```
6
17
18
19
179
199
131
```

Sample Output 1

```
17 is an emirp number.
18 is not a prime number.
19 is a prime number.
179 is an emirp number.
199 is an emirp number.
131 is a prime number.
```

Problem P

質因數之和

Problem Description

請你將一個整數分解成所有的**質因數**，並把這些質因數全部相加後輸出。

什麼是質因數？ 質因數是把一個數拆成相乘的數，而這些數必須是**質數**(只能被1和自己整除的數)。**注意：1不是質數，不能算進去！**

範例

- $6 = 2 \times 3$，因此輸出$2 + 3 = 5$。
- $8 = 2 \times 2 \times 2$，因此輸出$2 + 2 + 2 = 6$。
- 若輸入本身是質數，例如19，則直接輸出19。

解題提示

你可以用以下方法進行質因數分解：

1. 從最小的質數2開始檢查。
2. 如果輸入的數能被2整除，就把2加入答案，並將該數除以2。
3. 重複上述動作，直到不能再被2整除。
4. 接著換下一個質數(例如3, 5, 7)進行同樣的檢查。
5. 持續分解直到最後剩下1，即完成質因數分解。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 100$，代表測試資料的筆數。
接下來的T列，代表測試資料，每列一個正整數，$1 < N < 10^9$。

Output Format

對於每列輸入，請產生一列輸出，輸入數字的質因數之和。

Sample Input 1

```
4
6
8
19
32
```

Sample Output 1

```
5
6
19
10
```

Problem Q

完全平方數

Problem Description

完全平方數就是平方根爲整數的整數。
例如1, 4, 81 就是完全平方數。
給你兩個整數a和b，請你求出a與b之間(含)有幾個完全平方數。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 5000$，代表測試資料的筆數。
接下來的T列，每列有兩個整數a和$b(0 < a \leq b \leq 10^9)$，以空白分隔。

Output Format

對於每列輸入，請產生一列輸出，這列含有一個整數，代表a與b之間(含)有多少個完全平方數。

Sample Input 1

```
2
1 4
1 10
```

Sample Output 1

```
2
3
```

Problem R
最小路徑

Problem Description

現在有一張地圖，凡是走過某一個格子，都會消耗體力，所以請你找出最少消耗體力值。
現在老鼠在地圖的左上角，在走的時候時，所以只能往右或下走，之後要走到右下角，走過的點上的數字必須加總，請輸出加總的數字最小的。
測資1：

0	7	8	9
1	5	1	1
2	4	10	0

可以走：

$0 \to 7 \to 8 \to 9 \to 1 \to 0$	$\text{SUM} = 7+8+9+1 = 25$
$0 \to 1 \to 5 \to 1 \to 1 \to 0$	$\text{SUM} = 1+5+1+1 = 8$
$0 \to 7 \to 8 \to 1 \to 10 \to 0$	$\text{SUM} = 7+8+1+10 = 26$
$\cdots$	

以此類推，只輸出最小值8。

Input Format

輸入的每第一列會有兩個數字N, M，以空白分隔。
$(2 \le N, M \le 101)$之後會有N列，每列上會有M個數字$G(1 \le G \le 20)$，以空白分隔。
左上角和右下角必爲0。

Output Format

輸出從左上角走到右下角最少的體力消耗。

Sample Input 1

```
3 4
0 7 8 9
1 5 1 1
2 4 10 0
```

Sample Output 1

```
8
```

Sample Input 2

```
2 2
0 1
1 0
```

Sample Output 2

```
1
```

Problem S

最小生成樹

Problem Description

你得到一張加權無向圖，也就是由許多路口(點)和道路(邊)組成，而每條道路都有自己的長度。所有道路平時都亮著燈，而開燈的電費是：每公尺每天1塊錢。

但是政府想要節省開支，因此希望關閉一些道路的燈。不過有一個重要的規定：

> 任意兩個路口之間，必須仍然能透過亮著的道路互相到達，也就是整張地圖仍然要保持連通。

問題： 最多可以省下多少電費？

觀念說明 如果一開始所有道路都亮著，則總花費=所有道路長度的總和。

但爲了讓所有路口仍然連得起來，其實只需要留下恰好能連通全部路口的道路。這樣最省電、又能保持連通的結構，就是：**最小生成樹（Minimum Spanning Tree, MST）**
MST保留下來的道路一定要亮著；不在MST裡的道路全部都可以關燈，因此：

可節省的金額 = (所有道路長度總和) − (MST邊的權重總和)

因爲MST是能保持連通的最小必要成本，其餘道路都能關燈，使節省最大化。

MST 保證：

- 所有節點都能彼此到達(圖保持連通)
- 沒有任何環(因爲是樹)
- 使用的邊數剛好是$m-1$(如果有m個節點)
- 邊的權重總和是所有可能連通方式中最小的

常見的兩種MST 演算法

1. Kruskal(克魯斯克)演算法

1. 將所有邊依照權重由小到大排序。
2. 從最小的邊開始，一條一條嘗試加入。
3. 加邊之前檢查是否會形成環：
    - 如果不會形成環→將此邊加入MST。
    - 如果會形成環→跳過這條邊。
4. 使用並查集(Union-Find)快速判斷是否成環。
5. 重複上述步驟，直到加入$m-1$條邊爲止。

2. Prim(普里姆)演算法

1. 任意選一個起點，放入MST。

2. 將所有從MST延伸出去的邊放進最小堆(priority queue)。

3. 每次從最小堆中取出權重最小的邊：

   - 如果這條邊連到的是新的節點→加入MST。
   - 如果連到的節點已經在MST中→跳過。

4. 重複，直到所有節點都被加入。

Input Format

輸入的第一列有一個整數$T, 1 \leq T \leq 5000$，代表測試資料的筆數。
每筆測資的第一列包含兩個整數m和n，以空白分隔：

$$1 \leq m \leq 200{,}000, \qquad m - 1 \leq n \leq 200{,}000$$

其中：m代表路口(節點)數量，n代表道路(邊)的數量接下來有n列，每列包含三個整數x, y, z，以空白分隔：

$$x \neq y, \qquad 0 \leq x, y < m$$

代表路口x與路口y之間有一條長度爲z的道路。

Output Format

每筆測資，輸出最多可以省下多少路燈電費。

Sample Input 1

```
3
7 11
0 1 7
0 3 5
1 2 8
1 3 9
1 4 7
2 4 5
3 4 15
3 5 6
4 5 8
4 6 9
5 6 11
3 3
0 1 5
1 2 5
2 0 10
4 3
0 1 5
1 2 5
2 3 5
```

Sample Output 1

```
51
10
0
```

Sample Input 2

```
1
3 2
0 1 2000000
1 2 1
```

Sample Output 2

```
0
```